

Hoja de trabajo a Realizar

Caso 1: Sistema integral para Centro Deportivo

Un centro deportivo desea un sistema para gestionar sus actividades y socios. Cada socio tiene nombre completo, fecha de nacimiento, número de socio y tipo de membresía (mensual, trimestral, anual). Los socios pueden inscribirse en una o más actividades (como yoga, natación, gimnasio) que tienen nombre, horario, instructor encargado y capacidad máxima. El instructor tiene nombre, especialidad, y un calendario con sus horarios disponibles. Además, para cada actividad se registra el pago de la membresía correspondiente, con fecha, monto y método. El sistema debe llevar control de asistencia de los socios a cada actividad y permitir registrar incidencias, como ausencia o retraso.

Caso 2: Plataforma de Gestión de Proyectos Empresariales

Una empresa busca un sistema para administrar sus proyectos. Cada proyecto tiene un código único, nombre, fecha de inicio y estado (en planificación, activo, cerrado). Los empleados trabajan en proyectos, y cada empleado tiene ID, nombre, cargo y departamento. Un empleado puede asignarse a varios proyectos y tener uno o más roles (líder, desarrollador, tester). Cada proyecto tiene múltiples tareas, con descripción, fecha límite, estado y responsable (empleado). Además, se documentan las reuniones de proyecto con fecha, asistentes y temas tratados. El sistema debe permitir registrar recursos asignados (hardware, software) con su estado y fecha de asignación.

Caso 3: Sistema de Reservas y Gestión Hotelera

Un hotel necesita un sistema para administrar reservas y el servicio al cliente. Cada habitación tiene número, tipo (simple, doble, suite), estado (disponible, ocupada, en mantenimiento) y tarifa por noche. Los clientes registran allí nombre, pasaporte, nacionalidad y datos de contacto. Un cliente puede hacer múltiples reservas, que registran fecha de entrada, fecha de salida y estado (confirmada, cancelada). Para cada reserva se pueden añadir servicios extras (spa, restaurante, transporte), con nombre, costo y descripción. El sistema también registra facturas con detalle de cargos y método de pago. Además, hay personal del hotel (receptionistas, limpieza, mantenimiento) con nombre, cargo y turno asignado.

Caso 4: Plataforma de Comercio Electrónico con Gestión de Inventario

Una tienda online requiere un sistema para gestionar ventas e inventario. Los productos tienen código, nombre, descripción, categoría, precio y cantidad en inventario. Son ofrecidos por uno o varios proveedores, cada uno con nombre, contacto, y país. Los clientes crean cuentas con nombre, email, dirección y preferencias de pago. Los pedidos incluyen fecha, estado (pendiente, enviado, entregado), detalles con productos y cantidades, y se relacionan con pagos que registran monto, fecha y método. El sistema debe manejar devoluciones y

reclamaciones, permitiendo registrar motivos, fechas, y estado de resolución. Además, se lleva un registro de precios históricos para analizar fluctuaciones.

Caso 5: Sistema de Gestión Académica Universitaria

Una universidad requiere un sistema que administre sus carreras, asignaturas y estudiantes. Cada carrera tiene un código, nombre y duración en semestres. Las asignaturas tienen código, nombre, créditos y se dictan en uno o más semestres de una carrera. Los profesores tienen nombre, cédula, grado académico y departamentos a los que pertenecen. Los estudiantes se matriculan en carreras y se inscriben en asignaturas cada semestre, registrando notas parciales, examen final y estado (aprobada, reprobada, en curso). El sistema debe gestionar los horarios de clases, salones y actividades académicas. Además, registra actos administrativos como bajas, traslados y graduaciones con fecha y motivo.